

Вспомогательное:

$$a'_{14} = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14}$$

$$a'_{24} = a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24}$$

$$a'_{34} = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34}$$

$$\begin{cases} a'_{14} = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14} = 0, \\ a'_{24} = a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24} = 0, \\ a'_{34} = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34} = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{коэфф. сокращаются, если} \\ \text{СЛУ имеет решение} \\ \left(\text{если } \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \right) \end{array}$$

$$a_{11}x'^2 + a_{22}y'^2 + a_{33}z'^2 + 2a_{12}x'y' + 2a_{23}y'z' + 2a_{13}x'z' + a'_{44} = 0.$$

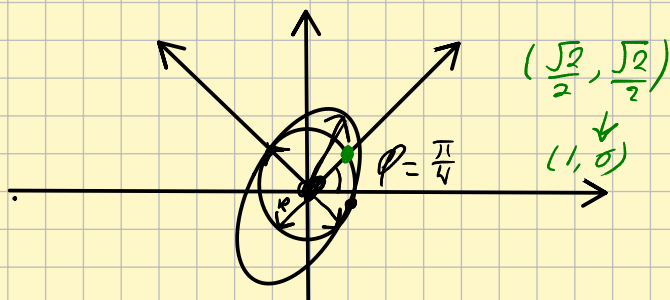
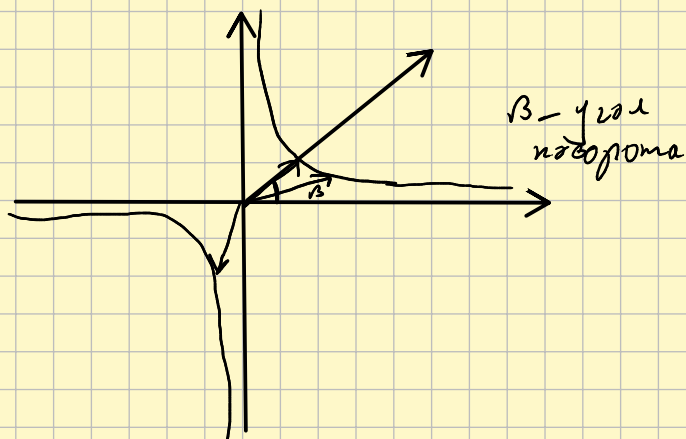
$f(x', y', z') = f(-x', -y', -z')$, т.е. поверхность имеет центр симметрии.

Для линий 2 порядка

$$5x^2 + 6xy + 5y^2 + a_{33} = 0,$$

$$\operatorname{ctg} 2\varphi = \frac{\bar{a}_{11} - \bar{a}_{22}}{2\bar{a}_{12}}$$

$$\varphi = \operatorname{arccotg} \varphi = \frac{\pi}{4}.$$



$$x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow \begin{pmatrix} R \cos \alpha \\ R \sin \alpha \end{pmatrix} - \text{координаты точки на окружности}$$

$$5R^2 \cos^2 \alpha + 6R^2 \cos \alpha \sin \alpha + 5R^2 \sin^2 \alpha \quad \begin{array}{l} \max \\ \downarrow \\ \frac{\pi}{4} \end{array} \quad \begin{array}{l} \min \\ \downarrow \\ \frac{3\pi}{4} \end{array}$$

$$5R^2 + 3R^2 \sin 2\alpha, \quad \alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

$$(x^*, y^*, z^*) \Rightarrow (0, 0, 1)$$

(экстремум достигается
в точке)

I. Найдем точку

II. Проверим СК